

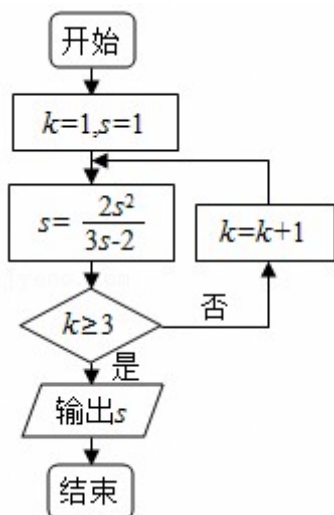
2019 年北京市高考数学试卷（理科）

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5 分) 已知复数 $z=2+i$ ，则 $z \cdot \bar{z}$ ()

- A. B. C. 3 D. 5

2. (5 分) 执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为 ()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. (5 分) 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \end{cases}$ (t 为参数)，则点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离是 ()

- A. B. C. D.

4. (5 分) 已知椭圆 1 ($a>b>0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，则 ()

- A. $a^2=2b^2$ B. $3a^2=4b^2$ C. $a=2b$ D. $3a=4b$

5. (5 分) 若 x, y 满足 $|x| \leq 1-y$ ，且 $y \geq -1$ ，则 $3x+y$ 的最大值为 ()

- A. -7 B. 1 C. 5 D. 7

6. (5 分) 在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述。两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = 2.5 \lg \frac{E_1}{E_2}$ ，其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k=1, 2$)。已知太阳的星等是 -26.7 ，天狼星的星等是 -1.45 ，则太阳与天狼星的亮度的比值为 ()

- A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

7. (5 分) 设点 A, B, C 不共线，则“ $\angle ABC$ 为锐角”是“ $|\vec{AB}| > |\vec{BC}|$ ”的 ()

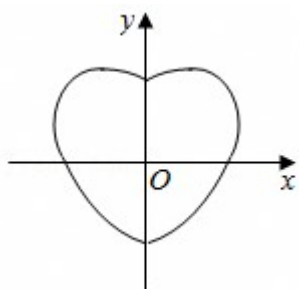
- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

8. (5分) 数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线，曲线 $C: x^2 + y^2 = 1 + |x|y$ 就是其中之一（如图）. 给出下列三个结论：

- ① 曲线 C 恰好经过 6 个整点（即横、纵坐标均为整数的点）；
- ② 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过；
- ③ 曲线 C 所围成的“心形”区域的面积小于 3.

其中，所有正确结论的序号是（ ）



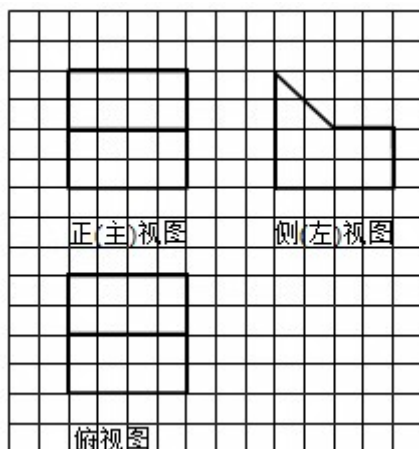
- A. ① B. ② C. ① ② D. ① ② ③

二、填空题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5分) 函数 $f(x) = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是 _____.

10. (5分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $a_2 = -3$ ， $S_5 = -10$ ，则 $a_5 =$ _____， S_n 的最小值为 _____.

11. (5分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得，其三视图如图所示. 如果网格纸上小正方形的边长为 1，那么该几何体的体积为 _____.



12. (5分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线. 给出下列三个论断：

- ① $l \perp m$ ；
- ② $m \parallel \alpha$ ；
- ③ $l \perp \alpha$.

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：_____。

13. (5分) 设函数 $f(x) = e^x + ae^{-x}$ (a 为常数). 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a =$ _____; 若 $f(x)$ 是 R 上的增函数, 则 a 的取值范围是 _____.

14. (5分) 李明自主创业, 在网上经营一家水果店, 销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃, 价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒. 为增加销量, 李明对这四种水果进行促销: 一次购买水果的总价达到 120 元, 顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后, 李明会得到支付款的 80%.

① 当 $x=10$ 时, 顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒, 需要支付 _____ 元;

② 在促销活动中, 为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折, 则 x 的最大值为 _____.

三、解答题共 6 小题, 共 80 分. 解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程.

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a=3$, $b-c=2$, $\cos B$.

(I) 求 b, c 的值;

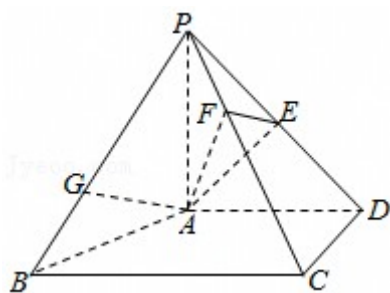
(II) 求 $\sin(B-C)$ 的值.

16. (14分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp CD$, $AD \parallel BC$, $PA=AD=CD=2$, $BC=3$. E 为 PD 的中点, 点 F 在 PC 上, 且.

(I) 求证: $CD \perp$ 平面 PAD ;

(II) 求二面角 $F-AE-P$ 的余弦值;

(III) 设点 G 在 PB 上, 且. 判断直线 AG 是否在平面 AEF 内, 说明理由.



17. (13分) 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付的使用情况, 从全校学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付金额 (元) 支付方式	(0, 1000]	(1000, 2000]	大于 2000
仅使用 A	18 人	9 人	3 人
仅使用 B	10 人	14 人	1 人

(I) 从全校学生中随机抽取 1 人, 估计该学生上个月 A, B 两种支付方式都使用的概率;

(II) 从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随机抽取 1 人, 以 X 表示这 2 人中上个月支付金额大于 1000 元的人数, 求 X 的分布列和数学期望;

(III) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化. 现从样本仅使用 A 的学生中, 随机抽查 3 人, 发现他们本月的支付金额都大于 2000 元. 根据抽查结果, 能否认为样本仅使用 A 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化? 说明理由.

18. (14 分) 已知抛物线 $C: x^2 = -2py$ 经过点 $(2, -1)$.

(I) 求抛物线 C 的方程及其准线方程;

(II) 设 O 为原点, 过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M, N , 直线 $y = -1$ 分别交直线 OM, ON 于点 A 和点 B . 求证: 以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点.

19. (13 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 + x$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程;

(II) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, 求证: $x - 6 \leq f(x) \leq x$;

(III) 设 $F(x) = |f(x) - (x+a)|$ ($a \in \mathbb{R}$), 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$. 当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值.

20. (13 分) 已知数列 $\{a_n\}$, 从中选取第 i_1 项、第 i_2 项、 $\dots$ 、第 i_m 项 ($i_1 < i_2 < \dots < i_m$), 若 $a_{i_1} a_{i_2} \dots a_{i_m}$, 则称新数列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}$ 为 $\{a_n\}$ 的长度为 m 的递增子列. 规定: 数列 $\{a_n\}$ 的任意一项都是 $\{a_n\}$ 的长度为 1 的递增子列.

(I) 写出数列 1, 8, 3, 7, 5, 6, 9 的一个长度为 4 的递增子列;

(II) 已知数列 $\{a_n\}$ 的长度为 p 的递增子列的末项的最小值为 a , 长度为 q 的递增子列的末项的最小值为 a . 若 $p < q$, 求证: aa ;

(III) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数, 且任意两项均不相等. 若 $\{a_n\}$ 的长度为 s 的递增子列末项的最小值为 $2s - 1$, 且长度为 s 末项为 $2s - 1$ 的递增子列恰有 2^{s-1} 个 ($s = 1, 2, \dots$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

2019 年北京市高考数学试卷 (理科)

参考答案与试题解析

一、选择题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (5分) 已知复数 $z=2+i$, 则 $z \cdot$ ()

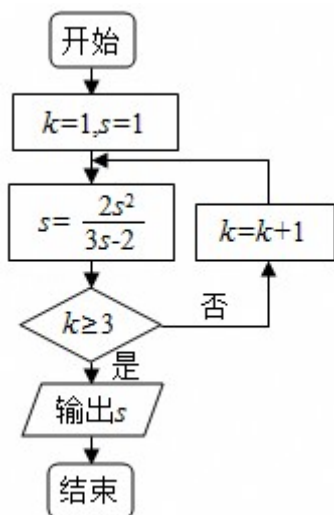
A. B. C. 3 D. 5

【解答】解： $\because z=2+i$,

$$\therefore Z.$$

故选: D .

2. (5分) 执行如图所示的程序框图，输出的s值为 ()



A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答】解：模拟程序的运行，可得

 $k=1, \quad s=1$ $s=2$

不满足条件 $k \geq 3$, 执行循环体, $k=2, s=2$

不满足条件 $k \geq 3$, 执行循环体, $k=3, s=2$

此时，满足条件 $k \geq 3$ ，退出循环，输出 s 的值为 2.

故选: B .

3. (5分) 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \end{cases}$ (t 为参数), 则点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离是 ()

A. B. C. D.

【解答】解：由（ t 为参数），消去 t ，可得 $4x - 3y + 2 = 0$.

则点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离是 d .

故选: D .

4. (5分) 已知椭圆 1 ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则 ()

A. $a^2 = 2b^2$ B. $3a^2 = 4b^2$ C. $a = 2b$ D. $3a = 4b$

【解答】解: 由题意, $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得 $c = \frac{a}{2}$, 则

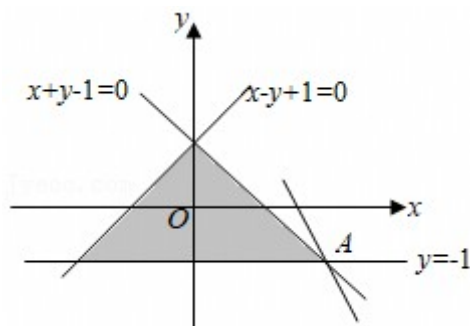
$$\therefore 4a^2 - 4b^2 = a^2, \text{ 即 } 3a^2 = 4b^2.$$

故选: B .

5. (5分) 若 x, y 满足 $|x| \leq 1 - y$, 且 $y \geq -1$, 则 $3x + y$ 的最大值为 ()

A. -7 B. 1 C. 5 D. 7

【解答】解: 由作出可行域如图,



联立, 解得 $A(2, -1)$,

令 $z = 3x + y$, 化为 $y = -3x + z$,

由图可知, 当直线 $y = -3x + z$ 过点 A 时, z 有最大值为 $3 \times 2 - 1 = 5$.

故选: C .

6. (5分) 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述. 两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = -2.5 \lg \frac{E_2}{E_1}$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k=1, 2$). 已知太阳的星等是 -26.7 , 天狼星的星等是 -1.45 , 则太阳与天狼星的亮度的比值为 ()

A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

【解答】解: 设太阳的星等是 $m_1 = -26.7$, 天狼星的星等是 $m_2 = -1.45$,

由题意可得: ,

$\therefore$, 则.

故选: A .

7. (5分) 设点 A, B, C 不共线, 则 “ $\angle ABC$ 为锐角” 是 “ $|\vec{AB}| > |\vec{BC}|$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

- B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：点 A, B, C 不共线，

， $\therefore$ ，

当与的夹角为锐角时， 0 ，

$\therefore$ “与的夹角为锐角” $\Rightarrow$ “ $\|\>\|$ ”，

“ $\|\>\|$ ” $\Rightarrow$ “与的夹角为锐角”，

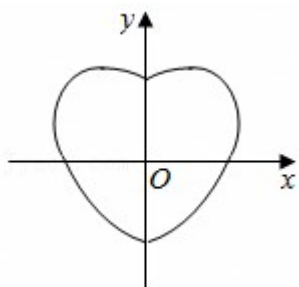
$\therefore$ 设点 A, B, C 不共线，则“与的夹角为锐角”是“ $\|\>\|$ ”的充分必要条件。

故选：C.

8. (5分) 数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线，曲线 $C: x^2+y^2=1+|x|y$ 就是其中之一（如图）。给出下列三个结论：

- ① 曲线 C 恰好经过 6 个整点（即横、纵坐标均为整数的点）；
② 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过；
③ 曲线 C 所围成的“心形”区域的面积小于 3.

其中，所有正确结论的序号是（ ）



- A. ① B. ② C. ① ② D. ① ② ③

【解答】解：将 x 换成 $-x$ 方程不变，所以图形关于 y 轴对称，

当 $x=0$ 时，代入得 $y^2=1$ ， $\therefore y=\pm 1$ ，即曲线经过 $(0, 1)$ ， $(0, -1)$ ；

当 $x>0$ 时，方程变为 $y^2 - xy + x^2 - 1 = 0$ ，所以 $\Delta = x^2 - 4(x^2 - 1) \geq 0$ ，解得 $x \in (0, 1]$ ，

所以 x 只能取整数 1，当 $x=1$ 时， $y^2 - y = 0$ ，解得 $y=0$ 或 $y=1$ ，即曲线经过 $(1, 0)$ ， $(1, 1)$ ，

根据对称性可得曲线还经过 $(-1, 0)$ ， $(-1, 1)$ ，

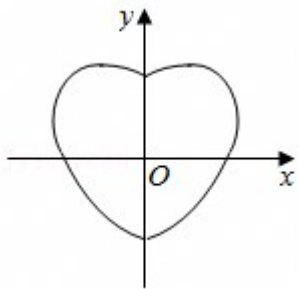
故曲线一共经过 6 个整点，故①正确。

当 $x>0$ 时，由 $x^2+y^2=1+xy$ 得 $x^2+y^2-1=xy$ ，（当 $x=y$ 时取等），

$\therefore x^2 + y^2 \leq 2$, $\therefore$, 即曲线 C 上 y 轴右边的点到原点的距离不超过, 根据对称性可得: 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过; 故 ② 正确.

在 x 轴上图形面积大于矩形面积 $= 1 \times 2 = 2$, x 轴下方的面积大于等腰直角三角形的面积 1, 因此曲线 C 所围成的“心形”区域的面积大于 $2 + 1 = 3$, 故 ③ 错误.

故选: C.



二、填空题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 函数 $f(x) = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是 ____.

【解答】解: $\because f(x) = \sin^2(2x)$,

$\therefore f(x)$,

$\therefore f(x)$ 的周期 T ,

故答案为: .

10. (5 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_2 = -3$, $S_5 = -10$, 则 $a_5 = \underline{0}$, S_n 的最小值为 $\underline{-10}$.

【解答】解: 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_2 = -3$, $S_5 = -10$,

$\therefore$,

解得 $a_1 = -4$, $d = 1$,

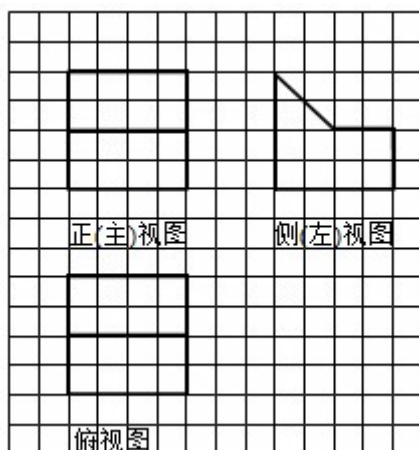
$\therefore a_5 = a_1 + 4d = -4 + 4 \times 1 = 0$,

$S_n = \frac{n(n-1)}{2}d + a_1n$,

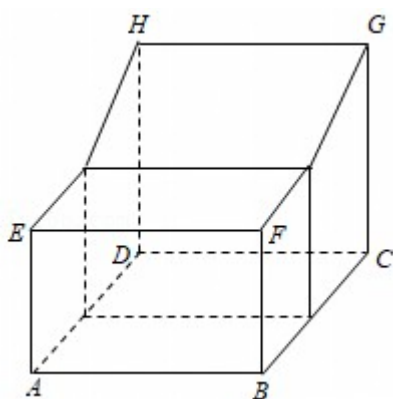
$\therefore n = 4$ 或 $n = 5$ 时, S_n 取最小值为 $S_4 = S_5 = -10$.

故答案为: 0, -10.

11. (5 分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得, 其三视图如图所示. 如果网格纸上小正方形的边长为 1, 那么该几何体的体积为 $\underline{40}$.



【解答】解：由三视图还原原几何体如图，



该几何体是把棱长为 4 的正方体去掉一个四棱柱，

则该几何体的体积 V 。

故答案为：40。

12. (5 分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线。给出下列三个论断：

① $l \perp m$ ；② $m \parallel \alpha$ ；③ $l \perp \alpha$ 。

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：若 $l \perp \alpha, l \perp m$ ，则 $m \parallel \alpha$ (或若 $l \perp \alpha, m \parallel \alpha$ ，则 $l \perp m$)。

【解答】解：由 l, m 是平面 α 外的两条不同直线，知：

由线面平行的判定定理得：

若 $l \perp \alpha, l \perp m$ ，则 $m \parallel \alpha$ 。

若 $l \perp \alpha, m \parallel \alpha$ ，则由线面垂直的性质和线面平行的性质得 $l \perp m$ ，

$\therefore$ 若 $l \perp \alpha, m \parallel \alpha$ ，则 $l \perp m$

故答案为：若 $l \perp \alpha, l \perp m$ ，则 $m \parallel \alpha$ 。（或若 $l \perp \alpha, m \parallel \alpha$ ，则 $l \perp m$ ）。

13. (5 分) 设函数 $f(x) = e^x + ae^{-x}$ (a 为常数)。若 $f(x)$ 为奇函数，则 $a = \underline{-1}$ ；若 $f(x)$ 是 R 上

的增函数，则 a 的取值范围是 $(-\infty, 0]$.

【解答】解：根据题意，函数 $f(x) = e^x + ae^{-x}$ ，

若 $f(x)$ 为奇函数，则 $f(-x) = -f(x)$ ，即 $e^{-x} + ae^x = -(e^x + ae^{-x})$ ，变形可得 $a = -1$ ，

函数 $f(x) = e^x + ae^{-x}$ ，导数 $f'(x) = e^x - ae^{-x}$

若 $f(x)$ 是 R 上的增函数，则 $f(x)$ 的导数 $f'(x) = e^x - ae^{-x} \geq 0$ 在 R 上恒成立，

变形可得： $a \leq e^{2x}$ 恒成立，分析可得 $a \leq 0$ ，即 a 的取值范围为 $(-\infty, 0]$ ；

故答案为： -1 ， $(-\infty, 0]$.

14. (5分) 李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒. 为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到 120 元，顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的 80%.

① 当 $x=10$ 时，顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒，需要支付 130 元；

② 在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则 x 的最大值为 15 .

【解答】解：① 当 $x=10$ 时，顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒，可得 $60+80=140$ (元)，

即有顾客需要支付 $140 - 10 = 130$ (元)；

② 在促销活动中，设订单总金额为 m 元，

可得 $(m - x) \times 80\% \geq m \times 70\%$ ，

即有 x 恒成立，

若 $m < 120$ ，可得到支付款为 $80\%m$ ；

当 $m \geq 120$ ，

可得 $x \leq 15$ ，

则 x 的最大值为 15 元.

故答案为：130，15

三、解答题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a=3$ ， $b-c=2$ ， $\cos B$.

(I) 求 b ， c 的值；

(II) 求 $\sin(B-C)$ 的值.

【解答】解：(I) $\because a=3$ ， $b-c=2$ ， $\cos B$.

$\therefore$ 由余弦定理，得 $b^2 = a^2 + c^2 - 2accosB$

,

$$\therefore b=7, \therefore c=b-2=5;$$

(II) 在 $\triangle ABC$ 中, $\therefore \cos B, \therefore \sin B$,

由正弦定理有: ,

$\therefore$,

$\therefore b > c, \therefore B > C, \therefore C$ 为锐角,

$$\therefore \cos C,$$

$$\therefore \sin(B-C) = \sin B \cos C - \cos B \sin C$$

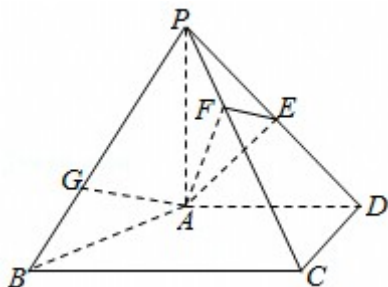
.

16. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp CD$, $AD \parallel BC$, $PA = AD = CD = 2$, $BC = 3$. E 为 PD 的中点, 点 F 在 PC 上, 且.

(I) 求证: $CD \perp$ 平面 PAD ;

(II) 求二面角 $F-AE-P$ 的余弦值;

(III) 设点 G 在 PB 上, 且. 判断直线 AG 是否在平面 AEF 内, 说明理由.



【解答】证明: (I) $\therefore PA \perp$ 平面 $ABCD$, $\therefore PA \perp CD$,

$$\therefore AD \perp CD, PA \cap AD = A,$$

$$\therefore CD \perp \text{平面 } PAD.$$

解: (II) 以 A 为原点, 在平面 $ABCD$ 内过 A 作 CD 的平行线为 x 轴,

AD 为 y 轴, AP 为 z 轴, 建立空间直角坐标系,

$$A(0, 0, 0), E(0, 1, 1), F(, ,),$$

$$P(0, 0, 2), B(2, -1, 0),$$

$$(0, 1, 1), (, ,),$$

平面 AEF 的法向量 $(1, 0, 0)$,

设平面 AEF 的法向量 (x, y, z) ,

则, 取 $x=1$, 得 $(1, 1, -1)$,

设二面角 $F-AE-P$ 的平面角为 θ ,

则 $\cos\theta$.

$\therefore$ 二面角 $F-AE-P$ 的余弦值为.

(III) 直线 AG 在平面 AEF 内, 理由如下:

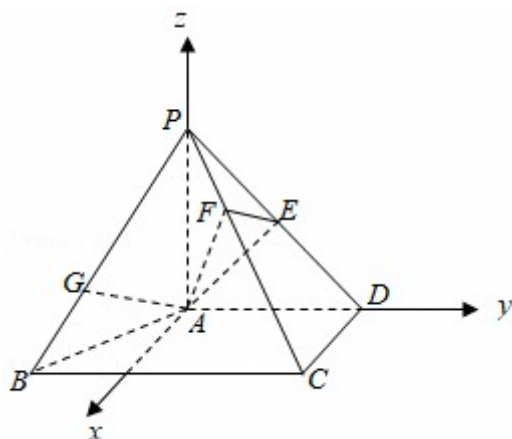
$\because$ 点 G 在 PB 上, 且 $\therefore G(, ,)$,

$\therefore (, ,)$,

$\because$ 平面 AEF 的法向量 $(1, 1, -1)$,

0,

故直线 AG 在平面 AEF 内.



17. (13分) 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付的使用情况, 从全校学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付金额 (元) 支付方式	$(0, 1000]$	$(1000, 2000]$	大于 2000
仅使用 A	18 人	9 人	3 人
仅使用 B	10 人	14 人	1 人

(I) 从全校学生中随机抽取 1 人, 估计该学生上个月 A, B 两种支付方式都使用的概率;

(II) 从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随机抽取 1 人, 以 X 表示这 2 人中上个月支付金额大于

1000 元的人数，求 X 的分布列和数学期望；

(III) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化。现从样本仅使用 A 的学生中，随机抽查 3 人，发现他们本月的支付金额都大于 2000 元。根据抽查结果，能否认为样本仅使用 A 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化？说明理由。

【解答】解：(I) 由题意得：

从全校所有学生中随机抽取的 100 人中，

A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人，

仅使用 A 的有 30 人，仅使用 B 的有 25 人，

$\therefore$ A, B 两种支付方式都使用的人数有： $100 - 5 - 30 - 25 = 40$ ，

$\therefore$ 从全校学生中随机抽取 1 人，估计该学生上个月 A, B 两种支付方式都使用的概率 $p = 0.4$ 。

(II) 从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随机抽取 1 人，以 X 表示这 2 人中上个月支付金额大于 1000 元的人数，

则 X 的可能取值为 0, 1, 2，

样本仅使用 A 的学生有 30 人，其中支付金额在 $(0, 1000]$ 的有 18 人，超过 1000 元的有 12 人，

样本仅使用 B 的学生有 25 人，其中支付金额在 $(0, 1000]$ 的有 10 人，超过 1000 元的有 15 人，

$P(X=0)$ ，

$P(X=1)$ ，

$P(X=2)$ ，

$\therefore X$ 的分布列为：

X	0	1	2
P			

数学期望 $E(X)$ 1。

(III) 记事件 E 为“从样本仅使用 A 的学生中随机抽查 3 人，

他们本月的支付金额都大于 2000 元”，

假设样本仅使用 A 的学生中，本月支付金额大于 2000 元的人数没有变化，

则由上个月的样本数据得 $P(E)$ ，

答案示例 1：可以认为有变化，理由如下：

$P(E)$ 比较小，概率比较小的事件一般不容易发生，

一旦发生，就有理由认为本月的支付金额发生了变化，

∴可以认为有变化.

答案示例 2: 无法确定有没有变化, 理由如下:

事件 E 是随机事件, $P(E)$ 比较小, 一般不容易发生, 但还是有可能发生,

∴无法确定有没有变化.

18. (14 分) 已知抛物线 $C: x^2 = -2py$ 经过点 $(2, -1)$.

(I) 求抛物线 C 的方程及其准线方程;

(II) 设 O 为原点, 过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M, N , 直线 $y = -1$ 分别交直线 OM, ON 于点 A 和点 B . 求证: 以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点.

【解答】解: (I) 抛物线 $C: x^2 = -2py$ 经过点 $(2, -1)$. 可得 $4 = 2p$, 即 $p = 2$,
可得抛物线 C 的方程为 $x^2 = -4y$, 准线方程为 $y = 1$;

(II) 证明: 抛物线 $x^2 = -4y$ 的焦点为 $F(0, -1)$,
设直线方程为 $y = kx - 1$, 联立抛物线方程, 可得 $x^2 + 4kx - 4 = 0$,

设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$,

可得 $x_1 + x_2 = -4k, x_1 x_2 = -4$,

直线 OM 的方程为 $y = kx$, 即 $y = kx$,

直线 ON 的方程为 $y = kx$, 即 $y = kx$,

可得 $A(-1, -1), B(-1, -1)$,

可得 AB 的中点的横坐标为 $2k = 2 \cdot 2k$,

即有 AB 为直径的圆心为 $(2k, -1)$,

半径为 $r = 2$,

可得圆的方程为 $(x - 2k)^2 + (y + 1)^2 = 4(1 + k^2)$,

化为 $x^2 - 4kx + (y + 1)^2 = 4$,

由 $x = 0$, 可得 $y = 1$ 或 -3 .

则以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点 $(0, 1), (0, -3)$.

19. (13 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 + x$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程;

(II) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, 求证: $x - 6 \leq f(x) \leq x$;

(III) 设 $F(x) = |f(x) - (x + a)|$ ($a \in \mathbb{R}$), 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$. 当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值.

【解答】解：（Ⅰ） $f(x)$ ，

由 $f(x) = 1$ 得 $x(x) = 0$ ，

得.

又 $f(0) = 0$ ， $f()$ ，

$\therefore y = x$ 和，

即 $y = x$ 和 $y = x$ ；

（Ⅱ）证明：欲证 $x - 6 \leq f(x) \leq x$ ，

只需证 $-6 \leq f(x) - x \leq 0$ ，

令 $g(x) = f(x) - x$ ， $x \in [-2, 4]$ ，

则 $g'(x)$ ，

可知 $g'(x)$ 在 $[-2, 0]$ 为正，在 $(0,)$ 为负，在 $[]$ 为正，

$\therefore g(x)$ 在 $[-2, 0]$ 递增，在 $(0,]$ 递减，在 $[]$ 递增，

又 $g(-2) = -6$ ， $g(0) = 0$ ， $g() \leq 0$ ， $g(4) = 0$ ，

$\therefore -6 \leq g(x) \leq 0$ ，

$\therefore x - 6 \leq f(x) \leq x$ ；

（Ⅲ）由（Ⅱ）可得，

$$F(x) = |f(x) - (x+a)|$$

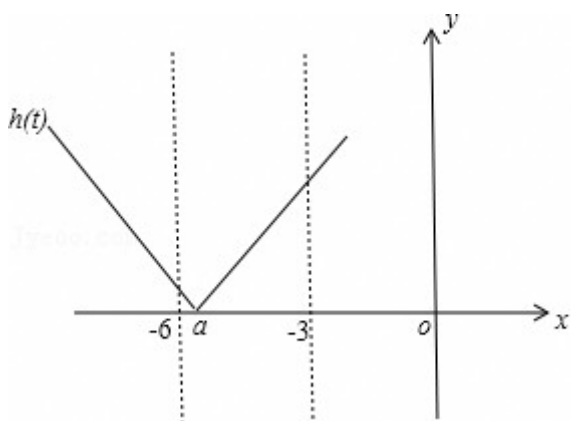
$$= |f(x) - x - a|$$

$$= |g(x) - a|$$

$\therefore$ 在 $[-2, 4]$ 上， $-6 \leq g(x) \leq 0$ ，

令 $t = g(x)$ ， $h(t) = |t - a|$ ，

则问题转化为当 $t \in [-6, 0]$ 时， $h(t)$ 的最大值 $M(a)$ 的问题了，



① 当 $a \leq -3$ 时, $M(a) = h(0) = |a| = -a$,

此时 $-a \geq 3$, 当 $a = -3$ 时, $M(a)$ 取得最小值 3;

② 当 $a \geq -3$ 时, $M(a) = h(-6) = |-6 - a| = |6 + a|$,

$\because 6 + a \geq 3, \therefore M(a) = 6 + a$,

也是 $a = -3$ 时, $M(a)$ 最小值为 3.

综上, 当 $M(a)$ 取最小值时 a 的值为 -3 .

另解: 由 (2) 可得 $x - 6 \leq f(x) \leq x$, 又 $F(x) = |f(x) - (x+a)| \leq M(a)$ 恒成立,

所以 $x+a - M(a) \leq f(x) \leq x+a+M(a)$, 则, 所以 $M(a) \geq 3$, 当取最小值时得 $a = -3$.

20. (13 分) 已知数列 $\{a_n\}$, 从中选取第 i_1 项、第 i_2 项、 $\cdots$ 、第 i_m 项 ($i_1 < i_2 < \cdots < i_m$), 若 $a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_m}$, 则称新数列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_m}$ 为 $\{a_n\}$ 的长度为 m 的递增子列. 规定: 数列 $\{a_n\}$ 的任意一项都是 $\{a_n\}$ 的长度为 1 的递增子列.

(I) 写出数列 1, 8, 3, 7, 5, 6, 9 的一个长度为 4 的递增子列;

(II) 已知数列 $\{a_n\}$ 的长度为 p 的递增子列的末项的最小值为 a , 长度为 q 的递增子列的末项的最小值为 a . 若 $p < q$, 求证: aa ;

(III) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数, 且任意两项均不相等. 若 $\{a_n\}$ 的长度为 s 的递增子列末项的最小值为 $2s - 1$, 且长度为 s 末项为 $2s - 1$ 的递增子列恰有 2^{s-1} 个 ($s = 1, 2, \cdots$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解答】解: (I) 1, 3, 5, 6.

(II) 证明: 设长度为 q , 末项为 a 的递增子列为, $a_1, \cdots, a_q$,

由 $p < q$, 可得,

$\therefore$ 数列 $\{a_n\}$ 的长度为 p 的递增子列末项的最小值为,

又 $\therefore, a_1, \cdots, a_p$, 是 $\{a_n\}$ 的长度为 p 的递增子列,

$\therefore,$

由此可得, $a_p = a$.

(III) 解: 考虑 $2s - 1$ 与 $2s$ 这一组数在数列中的位置.

若 $\{a_n\}$ 中有 $2s$, 在 $2s$ 在 $2s - 1$ 之后, 则必然在长度为 $s+1$, 且末项为 $2s$ 的递增子列,

这与长度为 s 的递增子列末项的最小值为 $2s - 1$ 矛盾, $\therefore 2s$ 必在 $2s - 1$ 之前.

继续考虑末项为 $2s+1$ 的长度为 $s+1$ 的递增子列.

$\therefore$ 对于数列 $2n - 1, 2n$, 由于 $2n$ 在 $2n - 1$ 之前, $\therefore$ 研究递增子列时, 不可同时取 $2n$ 与 $2n - 1$,

∴对于 1 至 $2s$ 的所有整数，研究长度为 $s+1$ 的递增子列时，第 1 项是 1 与 2 二选 1，第 2 项是 3 与 4 二选 1，……，第 s 项是 $2s-1$ 与 $2s$ 二选 1，

故递增子列最多有 2^s 个。由题意，这 s 组数列对全部存在于原数列中，并且全在 $2s+1$ 之前。

∴2, 1, 4, 3, 6, 5, ……，是唯一构造。

即 $a_{2k}=2k-1$, $a_{2k-1}=2k$, $k \in \mathbb{N}^*$ 。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序